Jornada de Ensino, Ciência, Extensão e Tecnologia do IFSP – Campus Jacareí

FotoFácil: um editor de imagens por nós para automatizar edições em lote sem programar

Nathan Henrique Guimarães de Oliveira
IFSP · guimaraes.nathan@aluno.ifsp.edu.br

Ana Paula Abrantes de Castro Shiguemori
IFSP · anapaula.acs@ifsp.edu.br

Uma imagem digital é uma matriz de números

Cada valor da matriz é a intensidade de um ponto. Processar imagem é aplicar contas sobre essa matriz: somar brilho, comparar vizinhos, filtrar frequências.

- **Cotidiano:** ajustar uma foto, melhorar um documento escaneado, tratar a imagem de uma câmera.
- **Pesquisa:** preparar, padronizar e ampliar milhares de imagens antes de treinar um modelo.
- **O ponto comum:** o ajuste é sempre um **algoritmo**. Feito à mão, ele se repete e varia; descrito como fluxo, ele se reproduz.

1.100×785
A FOTO USADA NESTA APRESENTAÇÃO

860 mil
VALORES DE INTENSIDADE EM UMA SÓ IMAGEM

95,3%
DOS PIXELS MUDAM DE VALOR AO EQUALIZAR



Imagem de referência do trabalho. Todas as figuras desta apresentação saem dos mesmos nós do FotoFácil, aplicados sobre ela.



A imagem por dentro. Recorte ampliado com os números que o programa realmente lê.

Automatizar em lote hoje exige programar

O QUE JÁ EXISTE

Editores gráficos e ferramentas visuais

- **GIMP e Photoshop:** fazem lote, mas por uma linguagem de script própria: a automação só chega para quem programa.
- **n8n:** automação visual comprovada, com nós genéricos de dados, sem processamento de imagem nativo.
- **Orange:** programação visual de mineração de dados, com foco em tabelas e modelos, não em pixels.

O QUE ISSO CUSTA

Quem não programa faz no braço

- O processo repetitivo de abrir, ajustar e salvar fotos.
- O critério muda no meio do caminho e o lote deixa de ser comparável.
- Na pesquisa, o esforço de preparar o dado compete com o próprio método.

A PROPOSTA

Montar o processamento como um **fluxo de blocos conectados**: cada bloco é uma operação conhecida de processamento digital de imagens e a ligação entre eles define a ordem. O mesmo desenho roda em uma imagem ou em milhares.

O que o trabalho se propôs a fazer

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um editor de imagens de código aberto em que o processamento é montado visualmente por nós, permitindo aplicar a mesma receita em lotes de imagens sem escrever código.

OBJETIVO 1

Montar sem código

Interface de arrastar e soltar que dispensa conhecimento de programação.

OBJETIVO 2

Repetir em lote

Executar o mesmo fluxo sobre muitos arquivos, com resultado previsível.

OBJETIVO 3

Cobrir PDI clássico

Do ajuste básico à análise: cor, filtros, bordas, frequência.

OBJETIVO 4

Servir à pesquisa

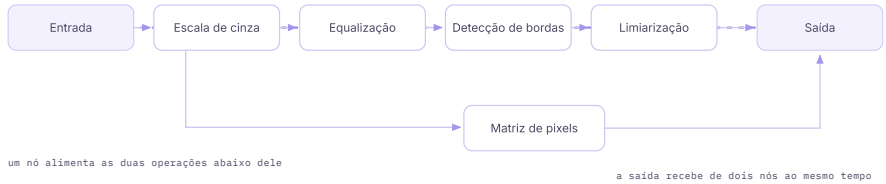
Preparar conjuntos de imagens para treinar modelos de IA.

PALAVRAS-CHAVE

processamento de imagens
programação visual
automação em lote
arquitetura de software

De um fluxo abstrato a edição de imagem

Cada nó declara de quais nós depende. Com isso o backend monta um **grafo acíclico dirigido**, resolve a ordem com uma ordenação topológica e executa cada operação uma única vez, reaproveitando resultados que duas ramificações compartilham.



REGRA 1

Cada operação roda **uma vez**, mesmo que dois caminhos precisem dela.

REGRA 2

A ordem sai do próprio desenho: quem depende vai depois.

REGRA 3

Um ciclo (A depende de B que depende de A) é recusado antes de executar.

Duas camadas, conversando em tempo real

CAMADA 1 · INTERFACE

Electron + React + TypeScript

arrastar e soltar, painel de parâmetros, prévia do resultado

WebSocket

CAMADA 2 · NÚCLEO

Go

grafo, ordenação, execução do lote, persistência em SQLite

SEM NUVEM

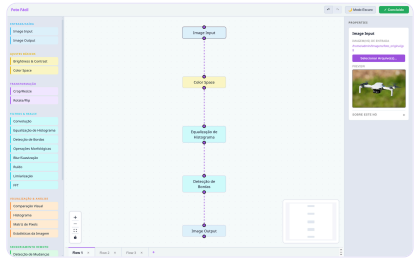
Roda na máquina do usuário. Nenhuma imagem sai do computador.

PRÉVIA VIVA

Cada mudança no fluxo devolve uma imagem de conferência.

FLUXOS SALVOS

O desenho fica guardado e pode ser reaberto.



A ferramenta em uso. A biblioteca de nós à esquerda, o fluxo montado no canvas e, à direita, os parâmetros do nó selecionado com a prévia do resultado.

28 tipos de nó, em 8 categorias

- Filtros & Realce 8
- Sensoriamento Remoto 6
- Visualização & Análise 4
- Dataset / ML 3
- Entrada/Saída 2
- Ajustes Básicos 2
- Transformação 2
- Inteligência Artificial 1

FILTROS & REALCE · 8 NÓS

- Convolução
- Equalização de Histograma
- Detecção de Bordas
- Operações Morfológicas
- Blur/Suavização
- Ruído
- Limiarização
- FFT

O uso de TDD no desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A TESTES

Para cada operação o teste vem primeiro: ele monta uma matriz conhecida, aplica o nó e compara **pixel a pixel** com o resultado esperado. Só então a implementação é escrita, até o teste passar.

- Erro de arredondamento, borda ou canal aparece na hora.
- Mudar um nó sem quebrar outro deixa de ser comum.
- Da mais estabilidade ao desenvolvimento.

94

TESTES AUTOMATIZADOS NO NÚCLEO

28

NÓS COBERTOS POR VERIFICAÇÃO

DOIS TESTES REAIS DO PROJETO

média em imagem uniforme | mediana contra o ruído sal

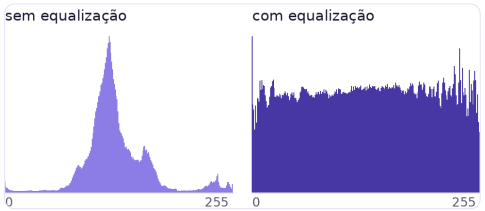
```
func TestBlurNodeMeanOnUniformImageStaysUniform(t *testing.T)
{
    img := solidColorImage(5, 5, 100, 100, 100)
    ctx := &ProcessContext{Images: []image.Image{img}}
    node := &BlurNode{ID: "blur1", Method: "mean",
KernelSize: 3}

    if err := node.Process(ctx); err != nil {
        t.Fatalf("BlurNode failed: %v", err)
    }
    r, _, _, _ := ctx.Images[0].At(2, 2).RGBA()
    if r>>8 != 100 { // o miolo tem que continuar 100
        t.Errorf("expected uniform image to remain uniform
after mean blur, got %d", r>>8)
    }
}
```

O teste descreve o resultado esperado; a implementação vem depois, até passar. Foi assim para os 28 nós.

Escala de cinza e equalização





Histogramas. À esquerda, a imagem em escala de cinza: os valores se concentram numa faixa estreita. À direita, depois da equalização: eles ocupam toda a escala, e é isso que o contraste ganha.

O **desvio padrão**, que mede o contraste, sai de **37,5** na escala de cinza e chega a **73,4** depois da equalização. Uma imagem equalizada usa quase toda a escala de 0 a 255.

Encontrar contornos e separar o que é objeto



Escala de cinza

Escala de cinza: a luminância de cada pixel, calculada pelo nó de espaço de cor.

escala de cinza | detecção de bordas (Sobel) | Laplaciano | limiarização (Otsu) | dilatação 5×5

POR QUE ISSO IMPORTA

Separar o que é objeto do que é fundo é o passo que transforma a imagem em informação: a partir dele dá para **contar, medir e comparar regiões**. Numa foto aérea, é o que permite delimitar uma área, medir quanto do terreno está ocupado por uma cultura ou acompanhar uma faixa ao longo do tempo. Na pesquisa, é o que produz a máscara que um modelo de segmentação aprende a repetir.

O caminho no FotoFácil é o clássico do PDI: as bordas mostram **onde a intensidade varia**, o limiar de Otsu escolhe o corte a partir do próprio histograma e a morfologia fecha as falhas que sobraram. Nesta imagem, o limiar separou **22,5%** da área como objeto e a dilatação 5×5 levou para **25,0%**.

Da pasta de fotos ao conjunto de treino



rotação



espelhamento



outra variação

O nó de **augmentação** gera variantes da mesma imagem para ampliar o conjunto. Ele usa uma **semente fixa**: quem repetir o fluxo obtém exatamente as mesmas variantes. É a diferença entre dados aumentados e dados aumentados de forma reprodutível.



com o nó em 6% de sal e pimenta: o desvio padrão sobe de 37,5 para 43,3



depois da mediana 3×3: o desvio volta a 37,3, sem borrar a imagem

CONJUNTO EXPORTADO PELO NÓ DE SAÍDA ROTULADA

```
saida/
├─ train/
│  ├─ exp_0.png
│  ├─ exp_1.png
│  └─ exp_2.png
├─ val/
│  └─ exp_3.png
└─ test/
   ├─ exp_4.png
   └─ exp_5.png
```

6 imagens: 60% treino, 20% validação e o resto em teste, já em pastas que um framework de treino lê de imediato.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

O gargalo de quem pesquisa era preparar o dado, no FotoFácil ele virou um nó. A mesma ferramenta que ajusta a foto organiza o conjunto de treino.

Estado atual e o futuro do sistema

OBJETIVOS RESPONDIDOS

- ✓ **Montar sem código:** nós ligados por arrastar e soltar, com a ordem calculada pelo sistema.
- ✓ **Repetir em lote:** atingido com ressalva, a execução ainda é **sequencial**, o ganho vem da repetição.
- ✓ **PDI clássico:** 28 nós, de brilho e contraste a Fourier, limiarização e morfologia, todos com teste.
- ✓ **Servir à pesquisa:** o conjunto exportado sai dividido em treino, validação e teste.

LIMITES CONHECIDOS

- ○ **GeoTIFF multibanda ainda não é lido:** os nós de sensoriamento remoto têm a matemática correta, mas foram validados sobre imagens comuns, não sobre produtos reais de satélite.
- ○ **Nós de sensoriamento remoto:** dependem de imagens com bandas específicas, ainda não validados sobre dados reais de satélite.
- ○ **Persistência:** encontramos um caso em que o fluxo aberto pode ser gravado vazio antes de ser lido do banco; está registrado e é o primeiro item da fila.

Bases do trabalho e onde encontrá-lo

- **GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E.** *Digital Image Processing*. 4. ed. Pearson, 2018.
- **OTSU, N.** A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics*, v. 9, n. 1, p. 62-66, 1979.
- **COOLEY, J. W.; TUKEY, J. W.** An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of Computation*, v. 19, n. 90, p. 297-301, 1965.
- **SOUSA, T.** Dataflow programming: concept, languages and applications. 2012.
- **DEMŠAR, J. et al.** Orange: data mining toolbox in Python. *JMLR*, v. 14, p. 2349-2353, 2013.
- **BECK, K.** *Test-Driven Development: By Example*. Addison-Wesley, 2002.
- **GIMP Development Team** e **n8n**: documentação oficial de automação em lote e de fluxos visuais.
- Documentação técnica do projeto: referência dos 28 nós, mapa da arquitetura e guia de execução.

OBRIGADO · PERGUNTAS?

AUTOR
Nathan Henrique Guimarães de Oliveira

CONTATO
guimaraes.nathan@aluno.ifsp.edu.br

REPOSITÓRIO DO PROJETO
github.com/nathanhgo/foto-facil